

RD Station Marketing, CRM & Conversas

Compêndio Temático Open Source · Camada 51 · Padrão Diamante R5

Compêndio soberano de ferramentas open-source para substituir a suíte completa RD Station (Marketing, CRM e Conversas/WhatsApp), garantindo nutrição de leads, automação de funis, gestão de pipeline de vendas e atendimento multicanal sem mensalidades por contato ou atendente.

1. Matriz Comparativa de Ferramentas da Camada

Rank	Ferramenta	Categoria	Licença	Substitui	Economia Estimada
01	Mautic	Automação de Marke- ting	GPL-3.0	RD Station Marketing / HubSpot Marketing Hub / Ac- tiveCam- paign	R\$ 42.000/ ano
02	Twenty	CRM de Vendas	AGPL-3.0	RD Station CRM / Pipe- drive / Sa- lesforce Sa- les Cloud	R\$ 28.800/ ano
03	Chatwoot	Atendi- mento Om- nicanal	MIT	RD Station Conversas / Zendesk / Intercom	R\$ 36.000/ ano
04	WAHA (What- sApp HTTP API)	Infraestru- tura What- sApp	Apache-2.0	RD Sta- tion Con- versas (Mó- dulo What- sApp) / Z-API / Gupshup	R\$ 18.000/ ano
05	Typebot	Qualifica- ção & For- mulários	AGPL-3.0	RD Station Forms / Ty- peform / Landbot	R\$ 14.400/ ano
06	Listmonk	E-mail Mar- keting	AGPL-3.0	RD Sta- tion Email / Mailchimp / SendGrid Marketing Campaigns	R\$ 21.600/ ano
07	EspoCRM	CRM Cor- porativo	GPL-3.0	RD Station CRM / Zoho CRM / Su- garCRM	R\$ 32.400/ ano
08	n8n	Automação	Fair-Code	RD Station	R\$ 24.000/ ano
09	Norm- bricks	Resposta & Integração Experiência Mensageria	(SaaS) MIT Use Apache-2.0 core)	RD Station Automa- ção / Notifica- ções / Sur- veys / Zu- mkey / One- Click / Make (Integro mat)	R\$ 10.800/ ano

2. Detalhamento Técnico das Ferramentas

#01 · Mautic — *Automação de Marketing & Nutrição de Leads*

- **Categoria:** Automação de Marketing | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Marketing / HubSpot Marketing Hub / ActiveCampaign
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 42.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Plataforma completa de automação de marketing digital, gestão de contatos, pontuação de leads (lead scoring), campanhas multicanal, disparos de e-mail e landing pages.

Arquitetura robusta em PHP/Symfony com orquestrador visual de jornadas em árvore, integrando rastreamento de visitas no site corporativo, formulários dinâmicos e gatilhos automatizados.

```
docker run -d -p 8080:80 --name mautic mautic/mautic:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** RD Station Marketing no plano Pro com 50k contatos custa a partir de R\$ 3.500/mês (R\$ 42.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM + Amazon SES (aprox. R\$ 120/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no 1º mês de operação soberana.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MariaDB / MySQL 8.0)
- **Veredito do Arquiteto:** O substituto direto e mais poderoso para o RD Station Marketing, eliminando para sempre os limites punitivos de base de contatos.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/mautic/mautic>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Twig / Bootstrap / Tailwind)
- **Mecânica de Customização:** Permite personalizar temas de e-mail, landing pages e logotipo do painel através de temas customizados e CSS corporativo.
- **Impacto em Upgrades:** Estrutura de temas isolada em pasta dedicada (themes/), mantendo customizações intactas após atualizações de versão do core.

#02 · Twenty — *CRM Moderno Aberto & Gestão de Pipeline Comercial*

- **Categoria:** CRM de Vendas | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station CRM / Pipedrive / Salesforce Sales Cloud

- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 28.800/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

CRM moderno de última geração com gestão visual de oportunidades em formato Kanban, sincronização bidirecional de e-mails, calendário e notas de reuniões.

Desenvolvido em TypeScript, React, NestJS e PostgreSQL, oferece experiência ultra-fluida com tabelas dinâmicas, atalhos de teclado e arquitetura GraphQL/REST nativa.

```
git clone https://github.com/twentyhq/twenty && cd twenty && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** RD CRM ou Pipedrive para time de 10 vendedores custa em média R\$ 2.400/mês (R\$ 28.800/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (aprox. R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Retorno total do investimento a partir do 1º mês com equipe de 5+ vendedores.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL 16)
- **Veredito do Arquiteto:** O CRM open source mais elegante e moderno do mercado, ideal para equipes comerciais que buscam velocidade e interface contemporânea.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/twentyhq/twenty>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Design Tokens (React / Emotion / Styled Components)
- **Mecânica de Customização:** Suporte a temas claros e escuros com variáveis CSS centralizadas para adequação às cores corporativas da empresa.
- **Impacto em Upgrades:** Arquitetura baseada em schema declarativo garante migrações de banco automáticas e retrocompatibilidade de UI.

#03 · Chatwoot — Central de Atendimento & Live Chat Omnicanal

- **Categoria:** Atendimento Omnicanal | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Conversas / Zendesk / Intercom
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Centraliza conversas de clientes vindas de WhatsApp, Webchat, Instagram Direct, Facebook Messenger, Telegram e E-mail em uma única caixa de entrada colaborativa.

Backend em Ruby on Rails com WebSockets e frontend em Vue.js. Suporta distribuição automática de conversas (round-robin), respostas rápidas e integração com bots.

```
git clone https://github.com/chatwoot/chatwoot && cd chatwoot && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** RD Conversas ou Zendesk cobra a partir de R\$ 300 por operador/mês. Para 10 operadores, totaliza R\$ 36.000/ano.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (aprox. R\$ 110/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo a partir do 2º atendente cadastrado.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A solução definitiva para substituir o RD Conversas, permitindo múltiplos operadores no mesmo número de WhatsApp sem custo por licença.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/chatwoot/chatwoot>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Permite alterar logo, favicon, cores do widget de chat corporativo e nome da plataforma diretamente via painel e variáveis de ambiente.
- **Impacto em Upgrades:** Construído sobre imagens Docker oficiais sem dependências binárias rígidas, simplificando updates contínuos.

#04 · WAHA (WhatsApp HTTP API) — Gateway de WhatsApp Web & API de Mensagens

- **Categoria:** Infraestrutura WhatsApp | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Conversas (Módulo WhatsApp) / Z-API / Gupshup
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Transforma qualquer número de WhatsApp em uma API HTTP REST completa para envio e recebimento de mensagens de texto, áudios, imagens, documentos e webhooks.

Executa instâncias de navegadores headless (Chromium) controladas via automação nativa, fornecendo endpoints Swagger/OpenAPI prontos para integração.

```
docker run -d -p 3000:3000 --name waha devlikeapro/waha
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** APIs proprietárias de WhatsApp cobram mensalidades por instância conectada (R\$ 150/mês por número) + taxa por mensagem.

- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 60/mês) suportando múltiplas sessões.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Economia imediata desde o primeiro dia de conexão.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: SQLite / MongoDB / Local)
- **Veredito do Arquiteto:** A espinha dorsal perfeita para conectar números corporativos de WhatsApp ao Chatwoot, n8n ou Mautic sem pagar taxas por mensagem.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/devlikeapro/waha>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (Node.js / Express / Swagger UI)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente headless e transparente para o cliente final; opera como serviço de backend de alta disponibilidade.
- **Impacto em Upgrades:** Atualizações de imagem mantêm sessões salvas em volume persistente (/app/.sessions).

#05 · Typebot — Construtor Visual de Formulários & Chatbots de Qualificação

- **Categoria:** Qualificação & Formulários | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Forms / Typeform / Landbot
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 14.400/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Cria formulários conversacionais interativos e chatbots para landing pages, sites e WhatsApp, qualificando leads e enviando dados em tempo real para o CRM.

Editor visual drag-and-drop de blocos lógicos com suporte a variáveis, ramificações condicionais, chamadas de API, integração nativa com IA (OpenAI/Antropic) e Chatwoot.

```
docker run -d -p 3001:3000 --name typebot baptistearno/typebot-builder:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Typeform e Landbot custam até US\$ 83/mês com restrição rígida de número de respostas mensais.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 60/mês) sem limite de respostas.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro formulário ou bot publicado.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Eleva as taxas de conversão de captura de leads ao substituir formulários estáticos tradicionais por bate-papos dinâmicos envolventes.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/baptisteArno/typebot.io>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind CSS / Chakra UI)
 - **Mecânica de Customização:** Customização total de cores de botões, plano de fundo, fontes corporativas, avatares e remoção de qualquer marca d'água.
 - **Impacto em Upgrades:** Configuração de branding persistida no banco PostgreSQL de forma independente das versões do builder.
-

#06 · Listmonk — *Disparo de E-mails & Newsletters de Alta Performance*

- **Categoria:** E-mail Marketing | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Email / Mailchimp / SendGrid Marketing Campaigns
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 21.600/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Gerenciador de newsletters e disparos em massa de e-mail de altíssima velocidade, capaz de processar milhões de e-mails com consumo mínimo de recursos.

Escrito em Go puro compilado em binário estático e PostgreSQL com suporte a JSONB, permitindo segmentações ultrarrápidas e relatórios de abertura/clique.

```
docker run -d -p 9000:9000 --name listmonk listmonk/listmonk:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Mailchimp cobra US\$ 350/mês para listas de 50.000 inscritos.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 1 GB RAM (R\$ 40/mês) + Amazon SES (R\$ 50 para 100k e-mails).
- **Retorno do Investimento (ROI):** ROI de 10x logo no primeiro disparo em massa.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL 13+)
- **Veredito do Arquiteto:** A ferramenta mais rápida e econômica do planeta para disparos de e-mails em massa e newsletters corporativas.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/knadh/listmonk>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / CSS Corporativo)

- **Mecânica de Customização:** Páginas públicas de inscrição, confirmação de opt-in e descadastro 100% customizáveis via templates HTML/CSS próprios.
 - **Impacto em Upgrades:** Binário Go autônomo sem dependências externas; updates de container preservam dados e templates do banco.
-

#07 · EspoCRM — CRM Corporativo Robusto & Automação de Processos

- **Categoria:** CRM Corporativo | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station CRM / Zoho CRM / SugarCRM
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 32.400/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Sistema de gestão de relacionamento com clientes altamente configurável, com modelagem de entidades personalizadas, automação de fluxos de trabalho (BPM) e portal de clientes.

Backend em PHP/MySQL e frontend em Backbone.js. Inclui construtor de layouts no-code para criar campos, entidades e regras de negócios complexas sem programar.

`docker run -d -p 8081:80 --name espocrm espocrm/espocrm`

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Zoho CRM Enterprise ou RD CRM Pro para 15 usuários custa aprox. R\$ 2.700/mês (R\$ 32.400/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês com múltiplos pipelines e entidades personalizadas.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MySQL 8.0 / MariaDB)
- **Veredito do Arquiteto:** Excelente para operações comerciais complexas B2B que necessitam de campos customizados, hierarquias de permissão e processos estruturados.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/espocrm/espocrm>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Backbone.js / Bootstrap)
 - **Mecânica de Customização:** Permite carregar logotipo corporativo, definir paleta de cores primárias e secundárias e customizar a tela de login pelo painel.
 - **Impacto em Upgrades:** Customizações são salvas no diretório custom/, permanecendo intactas durante atualizações de versão.
-

#08 · n8n — Orquestrador de Integrações & Automação de Workflows

- **Categoria:** Automação & Integração | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** Fair-Code (Sustainable Use / Apache-2.0 core)
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Automações Avançadas / Zapier / Make (Integromat)
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 24.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Conecta todas as ferramentas da sua stack comercial e de marketing, executando automações complexas com mais de 400 nós de integração nativos e suporte a código JavaScript/Python.

Engine baseada em Node.js com interface visual baseada em nós. Suporta execução baseada em eventos via webhooks, filas Redis para alta escala e execução de nós de IA.

```
docker run -d -p 5678:5678 --name n8n n8nio/n8n:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Zapier para 50.000 tarefas/mês custa a partir de US\$ 299/mês (R\$ 18.000 a R\$ 24.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 110/mês) executando tarefas ilimitadas.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato para empresas com fluxos intensivos de integração.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / SQLite)
- **Veredito do Arquiteto:** O cérebro integrador indispensável para sincronizar leads do Mautic com o Twenty CRM e disparar alertas no Chatwoot/WhatsApp.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/n8n-io/n8n>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (Vue.js / TypeScript)
- **Mecânica de Customização:** Pode ser embutido como motor de automação headless sob arquitetura white-label corporativa via API REST.
- **Impacto em Upgrades:** Workflows armazenados como JSON puro no PostgreSQL, imunes a quebras em upgrades de contêiner.

#09 · Formbricks — Pesquisas In-App, NPS & Feedback Contínuo do Cliente

- **Categoria:** Pesquisa & Experiência | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Pesquisas / SurveyMonkey / Qualtrics
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 16.800/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Suíte moderna de coleta de feedback, pesquisas de NPS, CSAT e formulários in-app com segmentação precisa por comportamento do usuário.

Construído em Next.js e PostgreSQL, permite disparar widgets de pesquisa diretamente no portal web ou enviar links de pesquisas com relatórios analíticos em tempo real.

```
git clone https://github.com/formbricks/formbricks && cd formbricks && docker  
compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** SurveyMonkey Enterprise ou Hotjar Feedback custa em média US\$ 250/mês (R\$ 16.800/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 90/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro ciclo de pesquisa com clientes.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor ferramenta aberta para medir satisfação e feedback de clientes sem enviar dados sensíveis para ferramentas terceiras.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/formbricks/formbricks>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Widget de pesquisa 100% customizável em cores, bordas, fontes e logotipo da empresa contratante.
- **Impacto em Upgrades:** SDK leve em JavaScript com zero dependências externas pesadas, facilitando upgrades contínuos.

#10 · Novu — *Infraestrutura Unificada de Notificações Multicanal*

- **Categoria:** Infraestrutura de Mensageria | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** RD Station Notificações / Courier / OneSignal
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 19.200/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Centraliza o envio de notificações transacionais e de marketing por múltiplos provedores: E-mail (SES, SendGrid), WhatsApp/SMS (Twilio, WAHA), Push Mobile e Inbox In-App.

Backend em Node.js/NestJS, MongoDB e Redis, com centro de controle visual para gerenciar templates, regras de digest e preferências de canais do usuário.

```
git clone https://github.com/novuhq/novu && cd novu && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Courier ou OneSignal com alto volume de notificações custa a partir de US\$ 300/mês (R\$ 19.200/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 110/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo ao eliminar múltiplas assinaturas de mensageria.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MongoDB + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A infraestrutura definitiva para padronizar todas as notificações da sua empresa em um único painel governável.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/novuhq/novu>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / React Component (React / Tailwind / NestJS)
- **Mecânica de Customização:** Componente de Inbox Web totalmente estilizável com CSS corporativo e temas personalizados.
- **Impacto em Upgrades:** Arquitetura baseada em microsserviços Docker com dados persistidos em MongoDB.

3. Governança e Diretrizes de Adoção Corporativa

1. **Soberania Operacional:** 100% das ferramentas catalogadas operam sob licenças OSI livres de royalties para uso corporativo.
2. **Isolamento na VPS:** A implantação recomendada utiliza contêineres Docker isolados com rede interna e proxy reverso Caddy/Traefik com HTTPS automático.
3. **Desinstalação Cirúrgica:** A esteira garante que qualquer ferramenta pode ser removida da infraestrutura sem afetar outros contêineres ou bancos do servidor.